5학년 19~20차시 · 블록 수업

변수로 세는 흔들기 카운터

해결단 10호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 10호 미션

값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 봅시다.



비트쌤

해결단 여러분, 새 미션이에요! 흔들 때마다 수를 세는 **흔들기 카운터**를 만들어요. 값을 담는 **변수**가 열쇠예요.

그림: B10 교수학습 과정안

오늘의 길

19차시

도입
변수 알아보기

활동1
숫자 주머니 놀이

활동2
흔들기 카운터

20차시

활동3
종합 미션

활동4
30 챌린지

정리
배운 것 정리





비트쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **변수 추적지**를 옆에 두세요.
수업 끝에는 **흔들기 30 챌린지**를 해요. 많이 흔들기가 아니라 **30에 가깝게 멈추기**예요.

준비

오늘 준비물



선생님	교사용 컴퓨터, 지난 시간 판정기 코드 파일
짝	마이크로비트, USB 케이블, 종이컵과 바둑돌 10개
20차시	배터리 팩, 종이컵 2개, 마스킹테이프, 가위
나	변수 추적지, 필기구
약속	기기가 없으면 MakeCode 화면 왼쪽 시뮬레이터로 해요

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

19차시 도입

걸음을 세다가 수를 놓친 적 있나요?





비트쌤

손으로 걸음을 세다가 **몇 번째였는지** 잊어버린 적이 있나요?

순서쌤

지난 시간 판정기에서 눌린 횟수를 기억해 둔 **값 상자**가 있었어요.



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

19차시 도입

값 상자의 이름은 변수예요



값 하나를 담아 두는 상자가 변수예요.
[변수] 꾸러미에서 흔든수를 만들어요.



비트쌤

[변수 만들기...]를 눌러 이름을 **흔든수**로 정해요. 흔든 횟수를 담을 상자예요.

그림: B10 교수학습 과정안

19차시 활동1

숫자 주머니 놀이



종이컵이 흔든수 상자예요. 블록 카드를 뒤집어 돌을 넣고 빼요.

차례마다 컵 속 돌의 수를
활동지 1쪽 ①에 적어요.

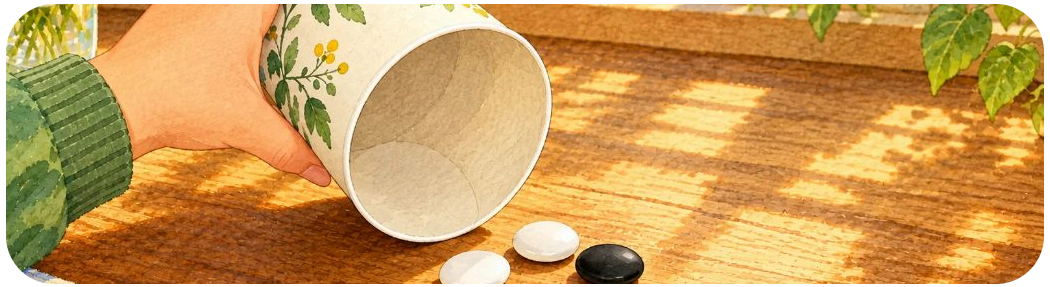


비트쌤

이름표 '흔든수'를 붙인 컵과 돌을 준비해요. 카드가 시키는 대로 해요.

19차시 활동1

카드 뒤집기: 정하기와 바꾸기



0으로 정하기

저장: 컵을 비워요.
컵 속 돌은 0개가 돼요.



1만큼 바꾸기

증가: 컵에 돌을 한 개 더 넣어요.
지금 값에 1이 더해져요.

19차시 활동1

활동지 1쪽 ①

컵 속 돌의 수 적기

차례	1	2	3	4	5	6
뒤집은 카드						
컵 속 돌의 수						



비트쌤

카드를 뒤집을 때마다 컵에 든 돌의 수를 한 칸씩 적어요.

말랑쌤

‘저장’은 비우고 새로 담는 것이라고 짝에게 말해 봐요.



19차시 활동1

먼저 예측해요: 세 번 실행하면?

‘흔든수 값 1 증가’를 세 번 실행하면
흔든수는 처음 0에서 몇이 될까요?

1 3 0



비트쌤
‘0으로 정하기’ 세 번과 ‘1만큼 바꾸기’ 세 번이 같은지 먼저 생각해 봐요.



정하기는 세 번 해도 그대로 0이고, 바꾸기는 한 번마다 값이 커져요.

그림: B10 교수학습 과정안

같은 블록을 세 번 실행하면



두 블록을 각각 세 번 실행해요.

실행 차례	1차	2차	3차
정하기 뒤 값			
바꾸기 뒤 값			

'정하기' 줄과 '바꾸기' 줄의 값을 비교하면

_____



비트쌤

두 블록을 세 번씩 실행해 보고 값을 적어요.
두 줄을 견주어 한 문장으로 써요.

규칙쌤

컵에 돌이 몇 개 있는지 되물어 봐요.



19차시 활동2

흔들기 카운터 만들기



[시작하면 실행]에 흔든수에 0 저장, [흔들림 감지하면 실행]에 1 증가와 수 출력을 넣어요.

흔들기 카운터 예제 열기 ↗



비트쌤

블록을 놓기 전에, 다섯 번 흔들면 나올 값을 먼저 예상해 적어요. 예상을 적기 전에는 실행하지 않아요.

그림: B10 교수학습 과정안

19차시 활동2

순서 맞추기: 카운터 코드 만들기

흔들기 카운터를 만드는 순서대로 카드를 눌러요.



[흔들림 감지하면 실행]에
흔든수 값 1 증가 넣기

순서 3



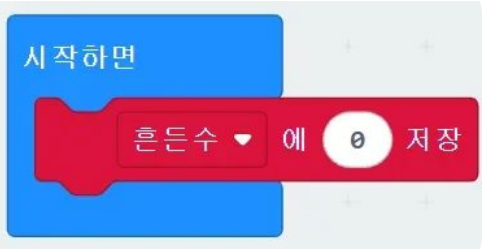
변수 '흔든수' 만들기

순서 1



수 출력 흔든수 넣고
전송하기

순서 4



[시작하면 실행]에
흔든수에 0 저장 놓기

순서 2



비트쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

19차시 활동2

체험: 처음 값 바꿔 흔든수 예상하기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B10/



비트쌤

처음 값 0에서 다섯 번 흔들면 몇일지 먼저 적어요. 그다음 흔들어서 견줘요.

19차시 활동2

먼저 예측해요: 처음 값이 10이면?

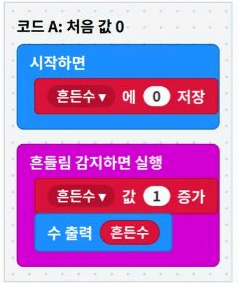
처음 값을 0에서 10으로 바꾸고
다섯 번 흔들면 흔든수는?

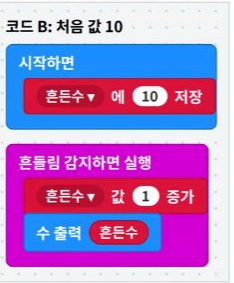
5 | 10 | 15



말랑쌤

처음 값이 달라지면 결과가 어떻게 달라질까요?
짝과 이야기해요.





흔든 횟수	1	2	3	4	5
코드 A 값					
코드 B 값					

흔들기 전에 값을 먼저 예상해 적고, 실행 후 고쳐 적기

코드 B는 처음 값이 10이에요. 실행해서 예상과 견줘요.

그림: B10 교수학습 과정안

19차시 활동2

활동지 1쪽 ③

예상하고 확인하기

흔든 횟수	1	2	3	4	5
처음 값 0 예상					
처음 값 0 실제					
처음 값 10 예상					
처음 값 10 실제					

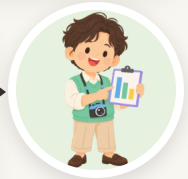


비트쌤

예상을 먼저 쓰고, 실행한 뒤에 실제 값을 적어요.

데이터쌤

처음 값이 달라지면 결과가 어떻게 되는지 한 문장으로 써요.





19차시 끝! 잠깐 쉬어요



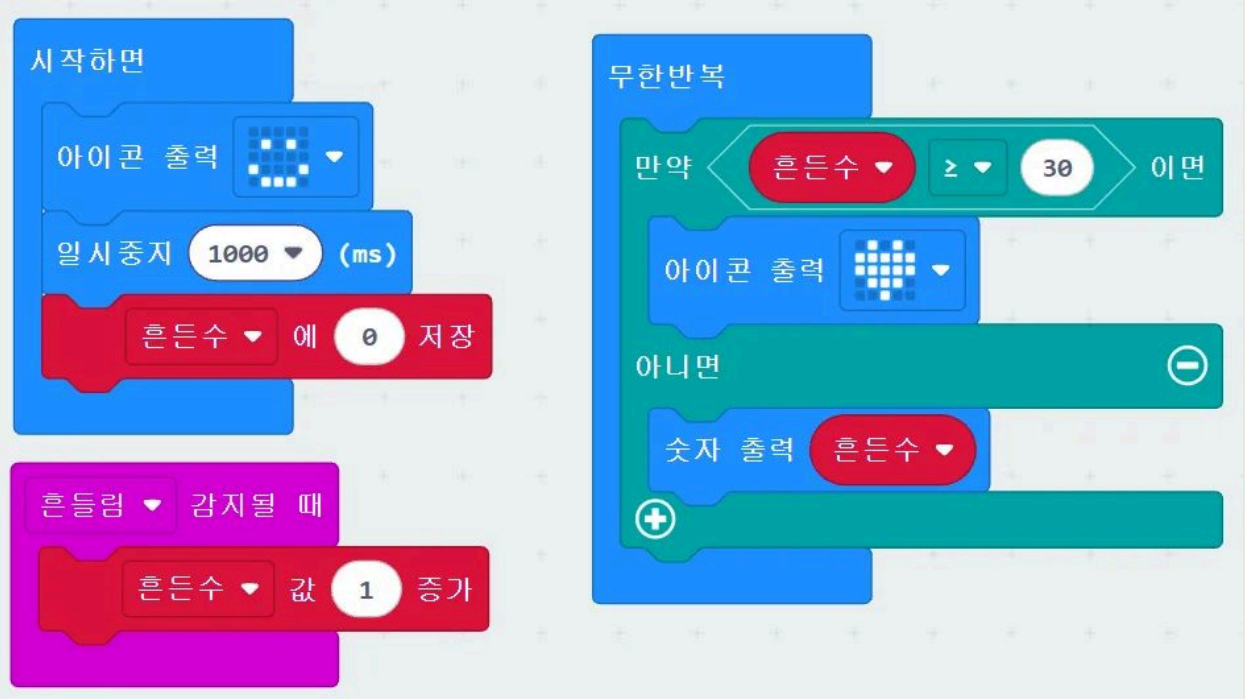
새싹쌤

다음 시간에는 순차, 선택, 반복을 모두 쓴 카운터를 만들어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

20차시 활동3

종합 미션: 순차, 선택, 반복



한 프로그램에 순차, 반복, 선택을 모두 넣어요.

종합 미션 예제 열기 ↗



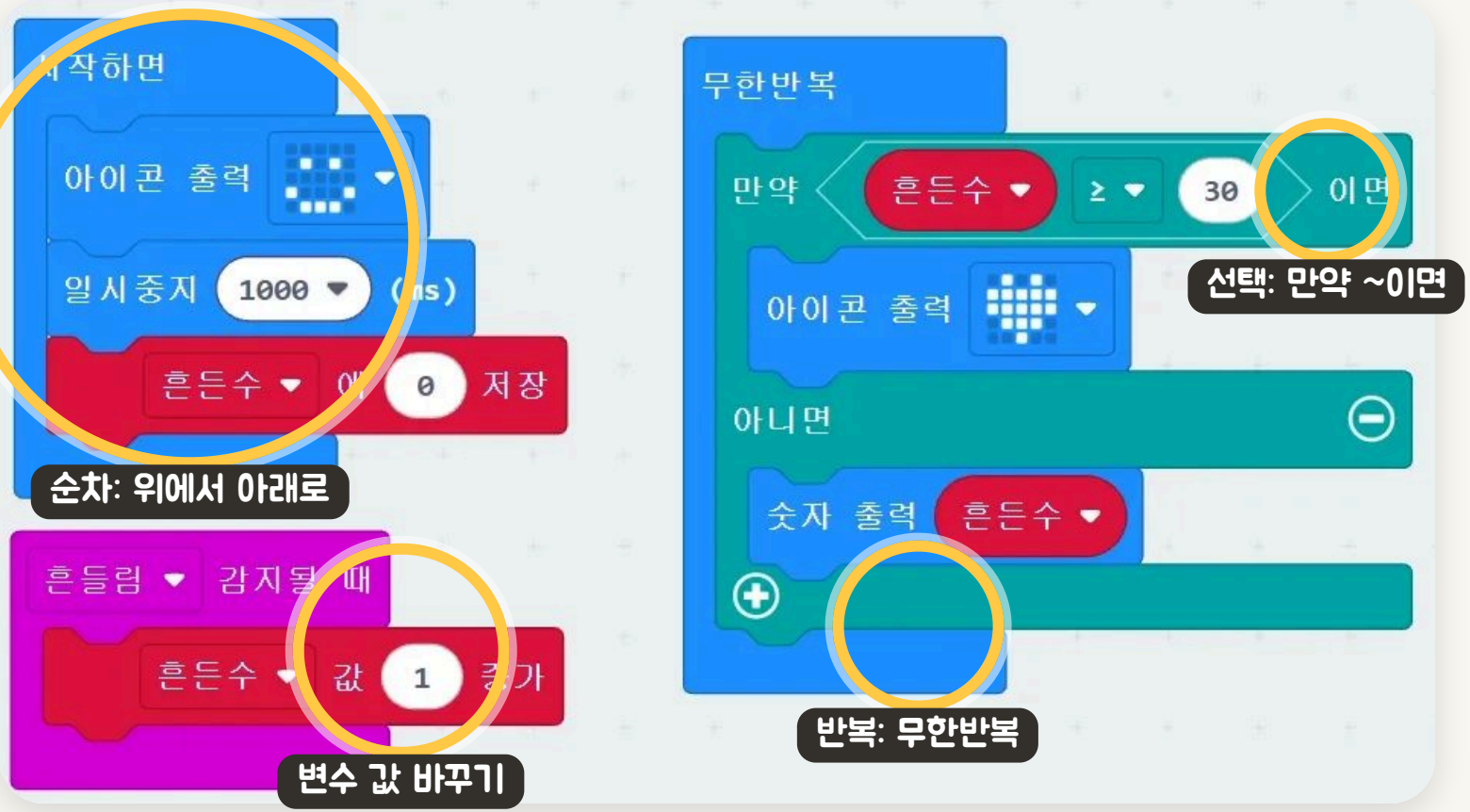
비트쌤

추적지의 체크리스트 세 칸을 함께 읽어요. 칸마다 실행해 보고 되면 ✓를 해요.

그림: B10 교수학습 과정안

20차시 활동3

숨은 그림 찾기: 코드 속 세 가지 구조





비트쌤

코드에서 순차, 반복, 선택이 쓰인 곳을 손가락으로 가리켜 봐요. 그림을 누르면 하나씩 나와요.

20차시 활동3

활동지 2쪽 ①

미션 체크리스트

구조	확인할 것	되면 ✓	코드에서 쓰인 곳
순차	시작하면 아이콘이 보이고 흔든수가 0이 돼요.		
반복	무한반복 안에서 흔든수가 계속 보여요.		
선택	흔든수가 30 이상이면 하트, 아니면 수가 보여요.		



비트쌤

칸마다 실행해 보고 되면 ✓를 해요. 코드에서 쓰인 곳도 적어요.

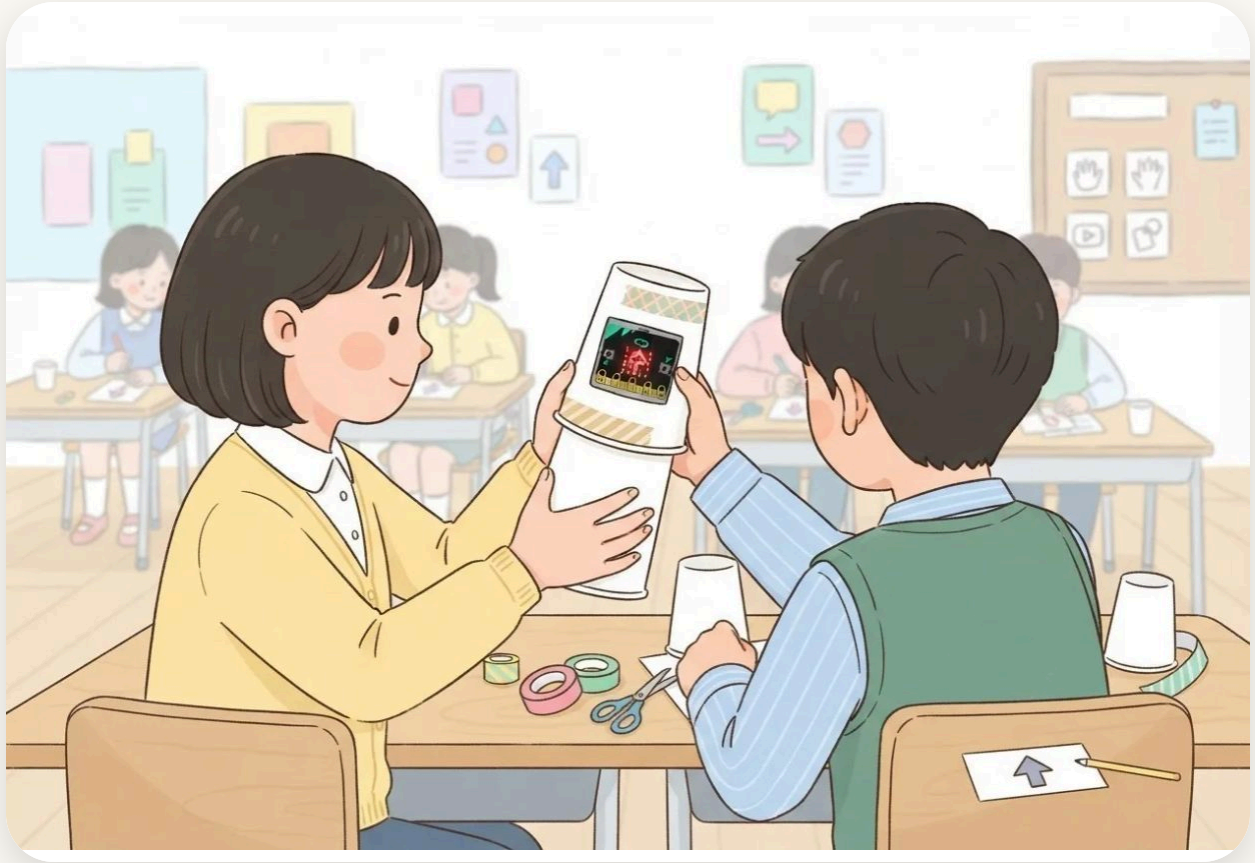
지킴쌤

빠르게 끝났다면 B 버튼으로 흔든수를 0으로 되돌려 봐요.



20차시 활동4

종이컵 셰이커로 흔들기 30 챌린지



종이컵 셰이커를 만들어 흔들다가 30번이라 생각될 때 멈춰요.

창을 오려 기기와 배터리 팩을 넣고
다른 컵을 덮어 테이프로 붙여요.
셰이커에 넣은 뒤 다시 시작해 **0이 보이는지** 확인해요.



지킴쌤
세게 휘두르지 않아요. 많이 흔드는 게 아니라 30에 가깝게 멈추기예요.

그림: B10 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

20차시 활동4

먼저 예측해요: 30번 흔들었을까?

빠르게 흔들면 여러 번 흔들어도
한 번으로 셀 수 있어요.
화면의 수는 어떻게 될까요?

내 생각보다 작아요

내 생각과 같아요

내 생각보다 커요



비트쌤

멈춘 수와 30의 차이를 보고, 예상과 다른 까닭을 찾아봐요.



예상과 달랐다면 까닭을 찾아볼 좋은 기회예요.

30 챌린지 기록



30번이라 생각될 때 멈춰요.

	멈춘 수	30과의 차이
나		
짝		

30에 더 가까운 사람 나 짝

하트가 켜졌나요? 켜졌다 안 켜졌다



비트쌤

멈춘 수와 30의 차이를 적고, 30에 더 가까운 사람과 하트가 켜졌는지 봐요.

20차시 정리

활동지 2쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

블록 돌아보기 20차시 정리

(활동3) 처음 값이 달라지면 결과가 _____

변수는 _____

순차와 선택과 반복이 쓰인 곳을 짝에게 가리키며 말해요.

변수는 값 하나를 저장하고 바꾸는 상자라고 한 문장으로 써요.

내 카운터에서 순차, 선택, 반복이 쓰인 곳을 짝에게 가리키며 말해요.

다음 시간에는 흔들기 카운터를 넓혀 나만의 만보기를 만들어요.



미션 해결!

해결단 10호 미션 해결 보고



비트쌤

흔들기 카운터 완성! 파일 이름을 확인하고 기기와 케이블을 정리해요.

다음 해결단 11호 미션: 나에게 필요한 만보기 만들고 걸음 수를 무선으로 주고받기

생성형 AI로 만든 그림이 있어요